EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V4 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção

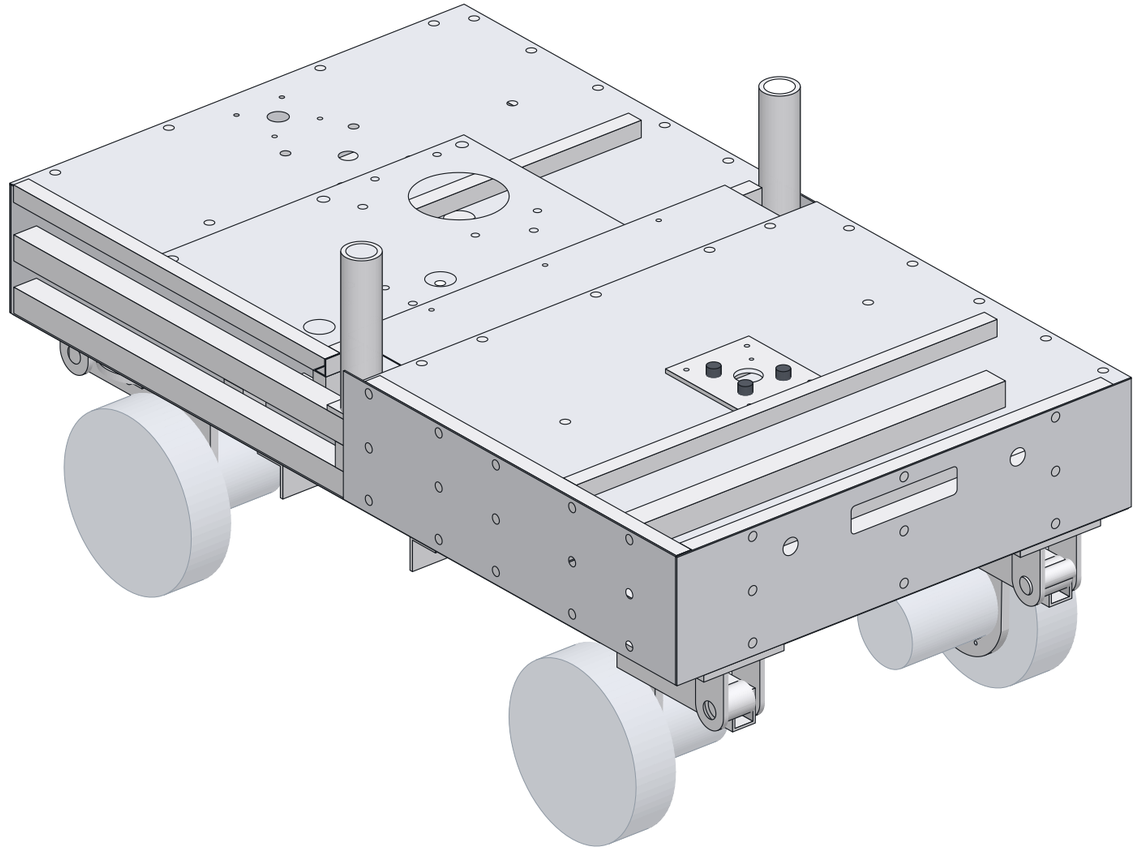
Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV4-CG-H** · 42 folhas A3 em 5 partes
Revisão · data	**H** · 12/10/2026 · ValTexa Rover V4
Base de cálculo	VTX-RV4-BASELINE-E (Rev E) · revisões F e G do V3 · H do V4
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi, suspensão pneumática e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor
Parte D · 28–35	Usinagem do grupo W e manual de montagem
Parte E · 36–42	V4: mastro, térmicas removíveis, antena, cabos

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	22	Interfaces de sensores e sinalização
02	Escopo e requisitos de fabricação	23	Plano de fechamento
03	Conjunto geral	24	Massa, CG e envelope consolidados
04	Quadro estrutural — vistas	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
05	Chassi — cortes e detalhes	26	Plano de validação
06	Quadro estrutural — corte e solda	27	Motor-roda — MPW86 × ZLTECH
07	Suspensão pneumática — conjunto	28	Usinagem — braço longitudinal W-01
08	Chapa de fundo e nervuras	29	Usinagem — chapa do motor-roda W-02
09	Gaiola de proteção — vistas	30	Usinagem — torre do pivô
10	Gaiola — cortes e detalhes	31	Usinagem — interface do fole
11	Carenagens, tampas e chapas	32	Montagem — mapa de posições
12	Gaiola — corte e solda	33	Montagem — canto de suspensão
13	Conjunto — explodida e montagem	34	Montagem — sequência geral e torques
14	Lista de materiais e massas	35	Regulagem e verificação do sistema de ar
15	Validação — engenheiro mecânico	36	Mastro — rigidez e vibração
16	Solicitação de orçamento	37	Usinagem — interface VMS-60
17	Mastro — base no quadro	38	Os nove postos de sensor
18	Mastro completo — postos e antena	39	Troca de módulo em campo
19	Posto de sensor VMS-60	40	Provisão de satélite e pendências do V4
20	Bateria — zona e retenção	41	Módulo térmico removível e posto fixo
21	Eletrônica e E-STOP	42	Roteamento de cabos e interligação





Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio
ESTIMATIVA	sem ficha técnica: faixa, não medição

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CAPA E ÍNDICE
Caderno de desenhos para cotação e validação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-01	01/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · OBJETO DO FORNECIMENTO

1 conjunto (protótipo):

- **Q** — quadro soldado, tubo 30×30×2;
- **C** — chapa de fundo e 2 nervuras;
- **W** — 4 cantos de suspensão pneumática, soldados e usinados;
- **G** — gaiola: 2 módulos idênticos, tubo 20×20×1,5;
- **K** — 6 carenagens e 3 tampas;
- **M** — base dos mastros (luva e reforço), soldada ao quadro;
- **F** — fixadores inox e porcas-rebite instaladas.

Cotar também o preço unitário para 3 conjuntos.

Parte B (folhas 17 a 22) — haste e bainha do mastro, interface modular de sensores VMS-60 (grupo T), batentes da bateria, bandejas e proteção do E-STOP: cotar em separado. **Partes C a E** (23 a 42): fechamento, usinagem do grupo W, montagem e o mastro do V4.

2 · FORA DO FORNECIMENTO

Motores MPW86, bateria, eletrônica, sensores (OAK-D, térmicas, LiDAR, GNSS, antena), terminal de satélite, cabeamento, e as peças **compradas** da suspensão: fole W-15, sensor de altura W-16 e grupo pneumático W-17.

Suspensão pneumática independente (grupo W) — folhas 07 e 28 a 31: um fole por canto, sem barra estabilizadora. O fole é comprado: a folha 07 dá a **interface e os requisitos**, não a peça. As cotas de ajuste e as planicidades são cota de fabricação, e o DXF não as carrega.

3 · MATERIAIS

- Tubos 30×30×2 e 20×20×1,5: Al 6061-T6 (ASTM B221).
- Chapas 3, 5, 6, 8, 10: Al 6061-T6.
- Chapas 1,2 e 2: Al 5052-H32 (ASTM B209).
- Cantoneira 40×40×4, barra Ø12: Al 6061-T6.
- Grupo W: aço A36 / 1020 / 1045 e inox 304 (folhas 28 a 31).
- Fixadores: inox A4 (folha 13).

Certificado de material — nível por peça, conforme EN 10204:

- **3.1** (ensaio da corrida fornecida) para a **chapa 10 de W-02**, que recebe o motor-roda.
- **2.2** (ensaio não específico) para o restante de tubo e chapa.

Exigir 3.1 em todos os códigos seria pagar certificado de produção numa unidade. O engenheiro pode ampliar a exigência a W-05 e W-07 A VALIDAR.

4 · PROCESSOS

- **Tubos:** serra, 90°, sem rebarba (planos de corte nas folhas 06 e 12).
- **Chapas:** laser/CNC pelos DXF da pasta **dxf/**.
- **Solda:** TIG, ER5356 (ER4043 se for pintar). Filete contínuo a2 nos tubos, a3 nas peças W. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2); aço do grupo W: processo e consumível a definir com o soldador A VALIDAR.
- **Gabarito:** quadro e módulos soldados em gabarito, sequência balanceada.
- **Usinagem:** grupo W conforme o roteiro das folhas 28 a 31 — torno, fresa e alargador; ajustes H7/h6.
- **Porcas-rebite:** depois da solda e do acabamento.
- **Arestas:** quebrar cantos vivos ≥ 0,5; cantos externos de carenagens e tampas R3.

6 · ACABAMENTO — COTAR AS 4 OPÇÕES

- **A** natural, desengraxado.
- **B** anodização preta ≥ 15 µm (furos de dreno Ø4 em cavidades fechadas, posição a informar).
- **C** pintura eletrostática preta sobre conversão química. **Cotar os dois pré-tratamentos em separado**: cromatização sobre alumínio e fosfatização sobre aço são processos e preços diferentes, e um conjunto híbrido passa pelos dois.
- **D** zincagem a quente, **só para peça de aço** — cotar com a ressalva: deforma peça soldada de parede fina, e com 1,5 mm no tubo há risco real de empenar o quadro depois de soldado e usinado.

Faces e alojamentos usinados do grupo W: a planicidade e os ajustes valem para a superfície **acabada**. Nas opções C e D essas faces e furos devem ser **mascarados** e entregues em metal nu — pintar e depois usinar descartaria a camada justamente onde ela protegeria. A vedação da interface motor↔W-02 é requisito de montagem.

5 · TOLERÂNCIAS

Gerais: **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem). Críticas (medir e registrar):

CARACTERÍSTICA	VALOR	ORIGEM
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	BASE
Faces de montagem E–D (bitola 530)	468 ± 1	NOVO
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	NOVO
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	NOVO
Face de montagem ⊥ a A	0,3	NOVO
Face de montagem // eixo X	0,3	NOVO
Planicidade da face de montagem	0,1	NOVO
Planicidade do anel superior	1,5	NOVO
Diagonais do quadro 1046 × 596	Δ ≤ 2	NOVO
Posição de furos a laser	± 0,2	NOVO

7 · INSPEÇÃO E ENTREGA

- Relatório dimensional das críticas.
- Inspeção visual das soldas (ISO 5817-C) e fotos.
- Peças identificadas pelo código do item.

8 · ALTERAÇÕES

Não alterar a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: propor com preço.

RESUMO POR GRUPO — PARTE A

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
Q	Quadro estrutural soldado	52	5,52	tubo + TIG
C	Chapa de fundo e nervuras	3	4,04	laser + rebite
W	Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)	60	13,26	laser + torno + TIG + usinagem
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	49	2,42	tubo + TIG + laser
K	Carenagens e tampas	9	4,59	laser
M	Mastros: base e haste	4	0,64	tubo + laser + TIG
F	Fixadores e porcas-rebite	944	≈ 1,4	compra

REV. H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

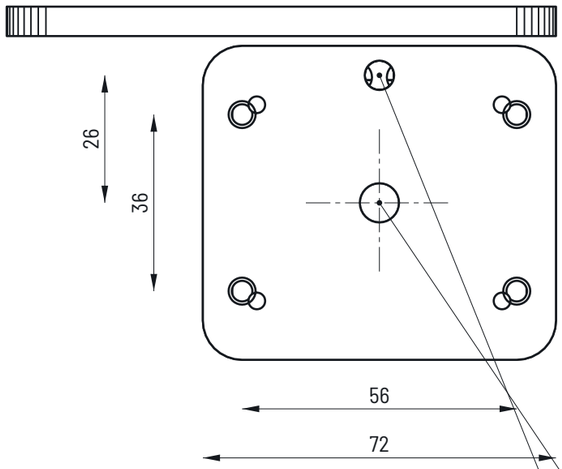
ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO
Materiais, processos, tolerâncias, acabamento, inspeção

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-02	02/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

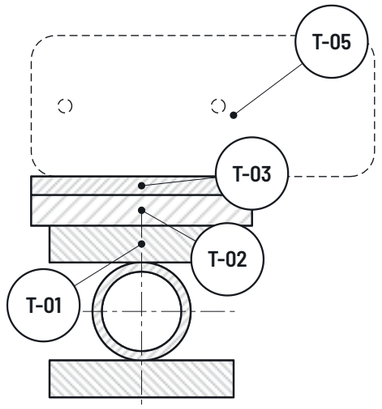
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



FACE VMS-60 — VISTA DE FORA

ESCALA 1:1,2

o padrão que não muda quando o sensor muda



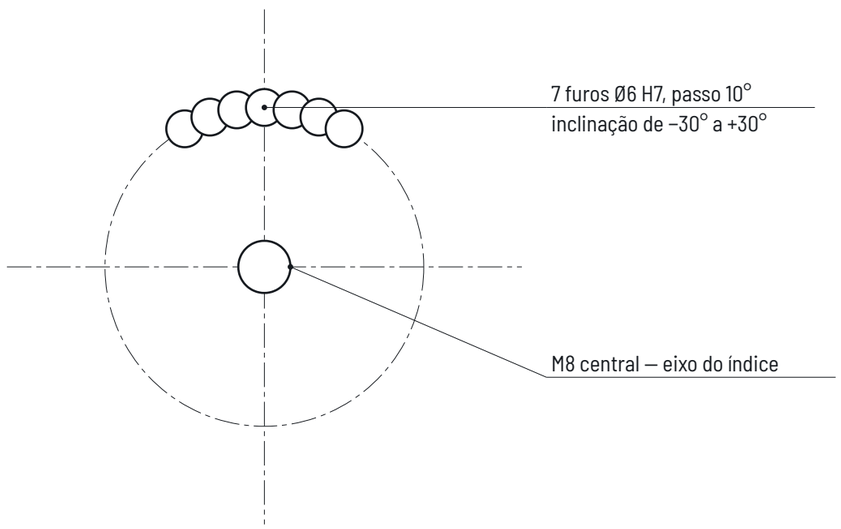
AS TRÊS CAMADAS — CORTE EM Z 1540

ESCALA 1:2

posição · interface · adaptação

Ø8 H7 — PINO DE REFERÊNCIA
é ele que preserva a calibração

Ø6 H7 — pino anti-giro



ÍNDICE DE INCLINAÇÃO

ESCALA 1:1

repetível: é pino, não atrito

POSTO DE SENSOR VMS-60

Substitui a chapa M-20 do V3, que era furação fixa, em cota fixa, com o padrão da câmera marcado "a validar" no próprio código. NOVO

O que separa removível de modular é poder repor o sensor no MESMO lugar. A fusão usa a matriz extrínseca de cada câmera como constante; se a troca desloca a próxima em 1°, a calibração morre junto com a peça trocada — e quem trocou não tem como saber.

INTERFACE	ERRO ANGULAR	A 10 M
Pino Ø8 H7/h6 + anti-giro a 26 mm	**0,048°**	**8,5 mm**
Só parafuso M5 em furo Ø5,5	1,10°	192 mm

Fator **23×**. O limite para trocar sem recalibrar é 0,1°: com pino passa com margem 2,1×, sem pino não passa. CALC

AS TRÊS CAMADAS

CAMADA	PEÇA	O QUE DEFINE	MEXER NELA EXIGE
1 · posição	T-01 braçadeira	altura e azimute no mastro	**recalibrar** a extrínseca
2 · interface	T-02 prato VMS	os pinos e a inclinação indexada	recalibrar só se mudar o índice
3 · adaptação	T-03 adaptador	a furação daquele modelo de sensor	**nada** — é a troca de campo

Trocar a câmera mexe só na camada 3. **Não tocar na braçadeira** é a regra que protege a calibração, e é a primeira linha do procedimento da folha 40.

PROTEÇÃO SEM NADA NA FRENTE DA LENTE

Com 128° de campo horizontal **A VALIDAR**, qualquer peça a 40 mm à frente da lente teria de estar a **82 mm** do eixo para não aparecer na imagem. O prato tem 36 mm de meia-largura. **Lateralmente não cabe, e é por isso que o projeto não tem grade, aro nem defletor.**

Verticalmente cabe: 40 mm à frente exigem 34 mm acima, e o protetor T-05 tem 40 — 6 mm de folga. Daí a **sobrancelha**: protege de cima e do canto externo, e some do enquadramento.

1. T-05 é **sacrificial**: UHMW-PE, 2 parafusos M4, troca em campo. Rompe antes do adaptador — ensaio V-13.
2. A lente fica recuada 6 mm atrás da face do adaptador.
3. Montagem **rígida**, sem coxim. Isolar a câmera trocaria borrão de movimento por deriva de calibração — ver folha 39 e `revisao-h/mastro.py`.
4. O projeto **não declara grau IP** do posto: grau IP é resultado de ensaio em conjunto fechado, não propriedade de conector. Ensaio V-11.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

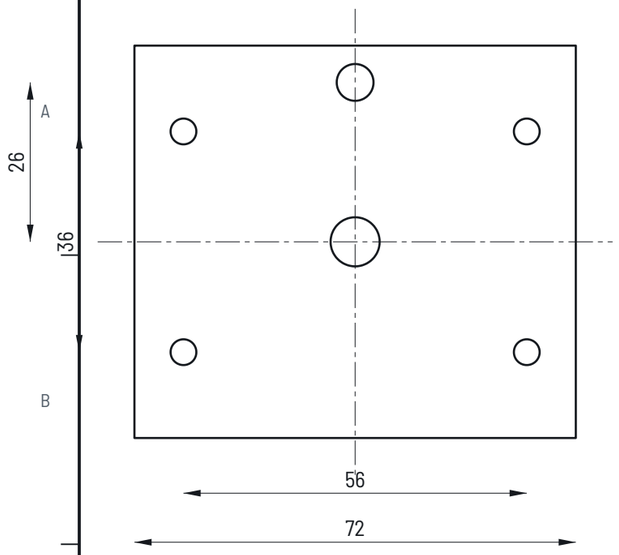
POSTO DE SENSOR VMS-60
Interface modular: braçadeira, prato, adaptador e protetor

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-19	19/42	1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
T-01/T-02/T-03 Al 6061-T6 · T-05 UHMW-PE	ISO 2768-mK · pinos ISO 286 H7/h6	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

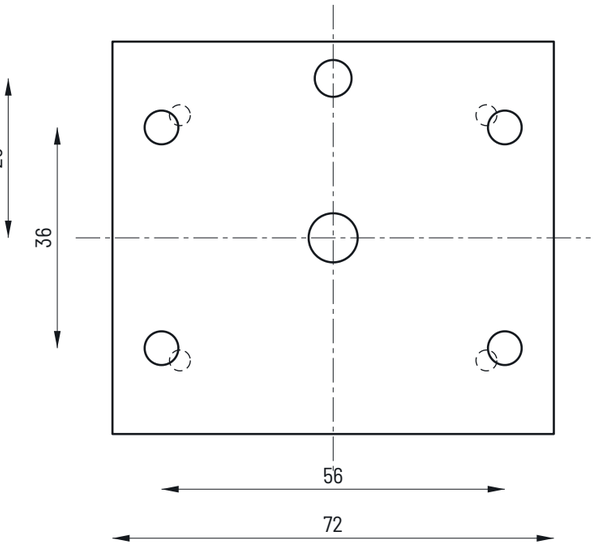
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



T-02 · PRATO VMS-60

ESCALA 1:1

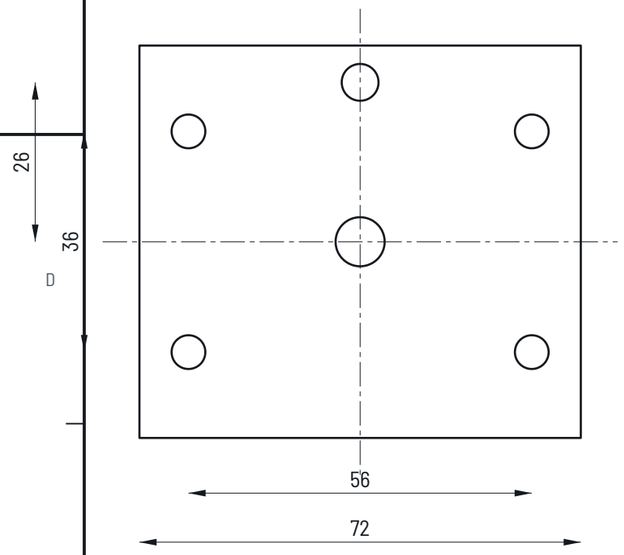
Ø8 H7 central · Ø6 H7 a 26 · 4× M5 roscados



T-03 · ADAPTADOR OAK-D

ESCALA 1:1

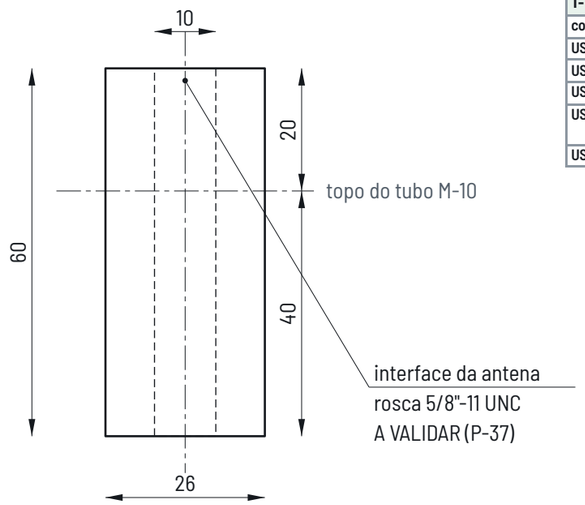
furação do sensor tracejada (P-06)



T-04 · ADAPTADOR TÉRMICO

ESCALA 1:1

sem furação de sensor (P-30)



T-10 · ADAPTADOR DA ANTENA

ESCALA 1:1

corte · sai no lugar da ponta M-12

ROTEIRO DE USINAGEM

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
T-01 — Braçadeira do mastro (metade) · 20 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno e os 2 furos de aperto	60 × 50 ± 0,3 · 2× Ø6,6	—
USINAR 2	Fresar o canal semicircular do tubo	R16 ou R21 conforme o posto, ± 0,1	Ra 6,3
USINAR 3	Serrilhar o canal	serrilha axial: é o que impede a braçadeira de escorregar sob vibração	Rz 25
USINAR 4	Anodizar	anodização dura 15 µm	—
T-02 — Prato de interface VMS-60 · 10 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno e todos os furos	4× Ø4.2 (furo de macho M5) em 56 × 36 · 7× Ø6 de índice em R26 · Ø8,5 central	—
USINAR 1.5	Rosquear os 4 furos M5	M5-6H passante nos 10 mm do prato — é a rosca que prende o adaptador	—
USINAR 2	Alargar o alojamento do pino de referência	Ø8 H7 — é a cota que define a repetibilidade da interface	Ra 1,6
USINAR 3	Alargar o alojamento do pino anti-giro	Ø6 H7, a 26 ± 0,02 do pino de referência	Ra 1,6
USINAR 4	Alargar os 7 furos de índice	7× Ø6 H7 em R26, passo 10° ± 0,05°	Ra 1,6
USINAR 5	Facear a face VMS	planeza 0,05 — é a face de referência da câmera	Ra 1,6
USINAR 6	Prensar os dois pinos	H7/s6, pinos ISO 2338 em inox	—
T-03 — Adaptador de sensor VMS-60 · 9 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno, a face VMS e a furação do sensor	4× Ø5,5 em 56 × 36 · Ø8 H7 · Ø6 H7 · furação do modelo	—
USINAR 2	Alargar os dois alojamentos de pino	Ø8 H7 e Ø6 H7	Ra 1,6
USINAR 3	Anodizar	anodização dura 15 µm	—
T-04 — Adaptador térmico removível VMS-60 · 4 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno, a face VMS e os alojamentos de pino	4× Ø5,5 em 56 × 36 · Ø8 H7 · Ø6 H7	—
USINAR 2	Alargar os dois alojamentos de pino	Ø8 H7 e Ø6 H7	Ra 1,6
USINAR 3	Furação do SENSOR	A DEFINIR com o modelo da câmera térmica (P-30): a peça NÃO sai da oficina sem ela	—
USINAR 4	Anodizar	anodização dura 15 µm	—
T-10 — Adaptador da antena GNSS no mastro · 2 un · Al 6061-T6			
corte 1	Serrar a barra	Ø30 × 64 (sobremetal)	—
USINAR 2	Tornear o encaixe	Ø26 g6 × 40 — entra no furo do tubo	Ra 1,6
USINAR 3	Furar o centro para o cabo	Ø10 passante, rebarbar as duas bocas	Ra 3,2
USINAR 4	Furar a trava transversal	1× Ø6,6 a 20 mm da face inferior (F-57)	—
USINAR 5	Interface da antena	rosca 5/8"-11 UNC é A VALIDAR com o modelo escolhido (P-37): NÃO usinar antes	—
USINAR 6	Anodizar	anodização dura 15 µm	—

AJUSTES E ORDEM

INTERFACE	AJUSTE
Pino Ø8 no prato T-02	H7 / s6 — fica no prato
Pino Ø8 no adaptador	H7 / h6 — folga 0,024
Anti-giro Ø6	H7 / h6, braço angular
Índice de inclinação	H7 / h6 · 7 posições, 10°

Os dois alojamentos de pino do T-02 são alargados **no mesmo setup**, a 26 ± 0,02: é essa cota, e não o diâmetro, que dá a repetibilidade angular. Pinos ISO 2338 são **comprados** (F-40 a F-42). O furo do sensor nos adaptadores é **A VALIDAR**: os 4 furos Ø3,4 do T-03 são provisão (P-06). T-10 só se usina com a antena escolhida (P-37).

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

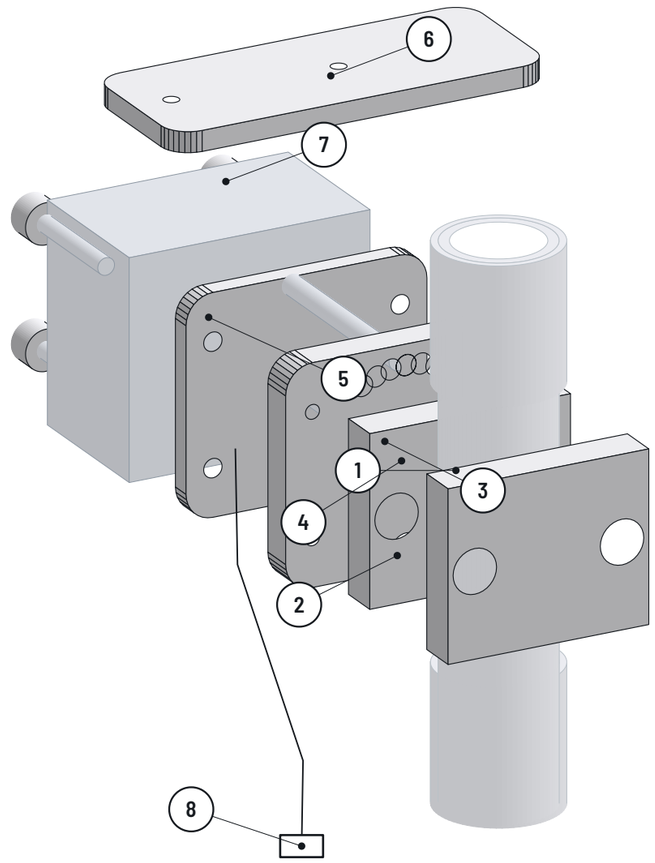
USINAGEM — INTERFACE VMS-60
Prato T-02, adaptador T-03 e os pinos de referência

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-37	37/42	1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · pinos Inox 304	ISO 2768-mK · pinos ISO 286	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



POSTO TÉRMICO REMOVÍVEL — EXPLODIDA

SEM ESCALA

o mastro ao fundo; o módulo sai para fora, em um bloco

O QUE FICA E O QUE SAI

#	PEÇA	ESTADO	NOTA
1	T-01 braçadeira	fica	posição: altura e azimute
2	T-02 prato VMS-60	fica	índice de inclinação, 7 posições
3	pinos Ø8 H7 · Ø6 H7	ficam no prato	repõem a mesma pose
4	T-04 adaptador	**sai**	sem furação de sensor (P-30)
5	câmera térmica	**sai**	cabe em 72×64×46
6	T-05 sobrancelha	**sai**	2 × M4, sacrificial
7	4 × M5 imperdíveis	**aperto manual**	rosqueiam em T-02
8	cabo com conector M12	**desconecta antes**	IP não declarado

Conceito. Esta folha mostra a **ideia**, e a ideia só fica cota de fabricação quando o modelo da térmica existir: o T-04 não tem furação de sensor **A VALIDAR**, e o corpo da câmera tem de deixar livre a cabeça dos 4 parafusos (P-38). Nada aqui é validado por desenho ou renderização — o ensaio V-16 mede a repetibilidade com aperto manual.

O ESBOÇO DO PROJETO, ITEM A ITEM

O ESBOÇO PEDE	O V4 FAZ
OAK-D **fixa e calibrada**, parafusos permanentes	Posto fixo: T-03 + 4 × M5 de cabeça sextavada interna, com chave. Pinos no prato. A troca exige a verificação de calibração (folha 39).
Térmica **módulo removível**, encaixe rápido, manípulo	T-04 + 4 × M5 **imperdíveis**, de aperto manual, nos **mesmos** pinos. Sai sem ferramenta e volta à mesma pose.
Conector M12 de desconexão rápida, cabo blindado	M12 no cabo do módulo, desconectado ANTES de soltar os parafusos. Grau IP **não declarado**: só o ensaio V-11 o dá.
"Direcionamento manual e travamento"	Inclinação por índice de 10°, de −30° a +30°, com pino; azimute pela braçadeira, travada por 2 × M6.
Lente com proteção	Sobrancelha T-05 acima; **nada** diante nem ao lado da lente (campo de visão).
Mastro em perfil T 30×30 com T-nuts	**Mantido o tubo Ø32×3 com braçadeira**: a rigidez dele foi CALCULADA (folha 36); a de um perfil T não tem ficha técnica no projeto (P-41).

O esboço foi usado como **intenção** — é imagem conceitual, sem cotas, e não é fonte de dimensão de fabricação. Tudo que tem número aqui vem do modelo do caderno.

COMO O MÓDULO SAI

N	O QUE FAZER	POR QUÊ
1	Desligar o rover e travar o sistema de ar no vão mínimo	segurança
2	Desconectar o M12 do módulo	o conector é o único ponto elétrico; o cabo fica no mastro
3	Soltar os 4 parafusos imperdíveis M5 com a mão	sem ferramenta — é o que torna o módulo removível
4	Retirar o módulo inteiro (adaptador T-04 + câmera + protetor T-05)	os pinos de referência FICAM no prato T-02
5	NÃO tocar na braçadeira T-01 nem no índice de inclinação	é o que preserva a posição calibrada
6	Encaixar o módulo nos pinos e apertar os 4 parafusos com a mão, em cruz	aperto manual firme; torque a definir no ensaio V-16
7	Reconectar o M12, ligar e confirmar o posto no inventário	o sistema lê o número de série
8	Rodar a verificação de calibração do posto	alvo conhecido, 2 minutos

O QUE AINDA NÃO ESTÁ FECHADO

- **P-30** — modelo da câmera térmica: sem ele, T-04 é blank.
- **P-38** — cabe nos 72×64×46 e deixa os parafusos livres?
- **V-16** — repetibilidade com aperto manual; hoje só o parafuso de ferramenta tem número (0,048°, cálculo).
- **P-41** — perfil T 30×30: precisaria de ficha e de novo cálculo.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MÓDULO TÉRMICO REMOVÍVEL E POSTO FIXO
A OAK-D fica calibrada; a térmica sai com a mão e volta à mesma pose

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-41	41/42	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
T-04 Al 6061-T6 · parafusos inox A4	ISO 2768-mK · pinos ISO 286 H7/h6	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		